

PERIOPERATIVE NURSING CARE IN OBGYN



พว. จิตติยา วายุภักตร์

หัวหน้าหน่วยผ่าตัดสูติศาสตร์

งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

แผนงานการพยาบาลสู่ศาสตร์ — นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (PERIOPERATIVE NURSING CARE IN OBGYN)

- ประเภหการผ่าตัดทางสูติศาสตร์/ นรีเวชวิทยา
- ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญทางสูติศาสตร์/ นรีเวชวิทยา
- การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางสูติศาสตร์/ นรีเวชวิทยา (Perioperative nursing care in OBGYN)

ประเภทการผ่าตัดทางสูติศาสตร์ (CLASSIFICATION AND PROCEDURES OF OBSTETRIC)

แบ่งตามข้อบ่งชี้ ขอบเขตการทำหัตถการและช่องทางการผ่าตัด

การแบ่งประเภทและชื่อหัตถการผ่าตัด การผ่าตัดทางสูติศาสตร์ (Obstetric Surgery): หัตถการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การคลอด และช่วงหลังคลอด

Cesarean Section (C-Section)

Postpartum Hysterectomy : Severe PPH -> Uterine Atony / Placenta Accreta Spectrum

Cervical Cerclage : McDonald or Shirodkar technique -> Cervical Incompetence

Operative Vaginal Delivery : การช่วยคลอดทางช่องคลอดด้วย Vacuum Extractor หรือ Forceps

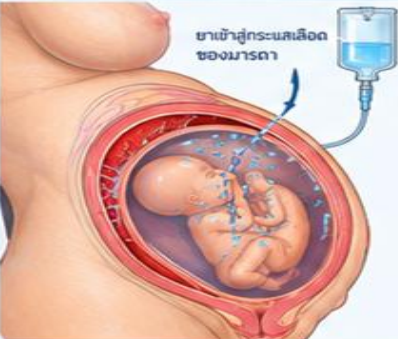
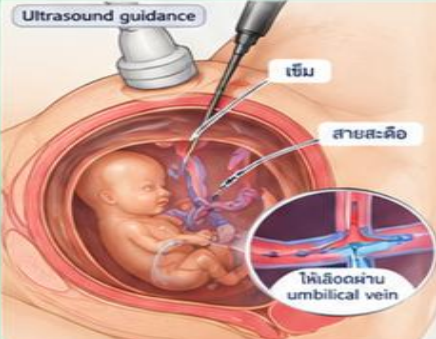
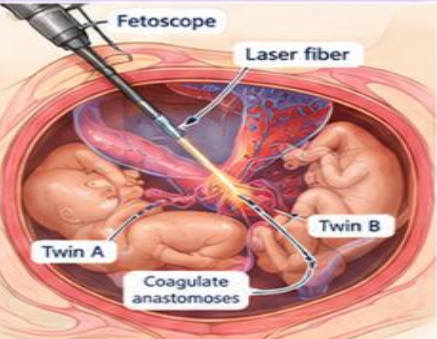
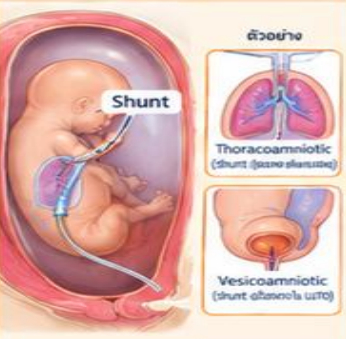
Dilation and Curettage / Vacuum Aspiration (D&C / MVA)

ประเภทการผ่าตัดทางสูติศาสตร์

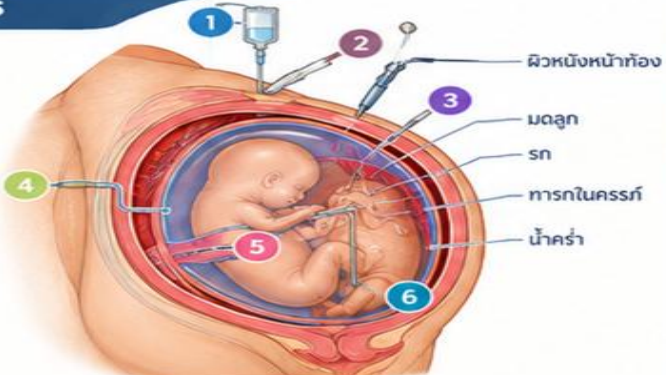
การผ่าตัดเปิดทางหน้าท้อง (Exploratory Laparotomy)	การผ่าตัดทางช่องคลอด (Vaginal Surgery)	การผ่าตัดรักษาทารกในครรภ์ (Fetal therapy)
- Caesarean section - Caesarean with hysterectomy - Tubal sterilization - Abdominal Cerclage - Uterine compression - B-lynch operation - Balloon tamponade	- Manual Removal Placenta - Cervical cerclage - Balloon tamponade - Curettage , MVA - Repair S/P NL - Evacuate hematoma	- Fetoscopic Surgery - Fetoscopic laser dichorionization - Radio frequency abrasion - Bipolar cord occlusion - Fetoscopic endoluminal tracheal occlusion(FETO) - Microwave abrasion

Fetal Therapy : เปรียบเทียบชนิดของการรักษาและตำแหน่งที่ทำหัตถการ

การรักษาทารกในครรภ์ เพื่อลดความรุนแรงของโรค ป้องกันความเสียหายถาวร เพิ่มโอกาสรอดชีวิต และลดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด

1. Maternal Medication (ให้ยาทางมารดา)  ยาเข้าสู่กระแสเลือดของมารดา ตัวอย่าง - Corticosteroid (เร่งปอดทารก) - ยาด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ (digoxin, sotalol, flecainide) - รักษา fetal thyroid disease ตำแหน่งที่ทำ มารดา (ไม่ต้องเข้าไปในโพรงมดลูก) เป้าหมาย ให้ยาไปถึงทารกผ่านกระแสเลือดของมารดา	2. Fetal Blood Transfusion (ให้เลือดทารก)  Ultrasound guidance เข็ม สายสะดือ โพรงเลือดผ่าน umbilical vein ตัวอย่าง - Fetal anemia (alloimmunization) - Parvovirus B19 infection - ภาวะโลหิตจางอื่น ๆ ตำแหน่งที่ทำ เข็มผ่านหน้าท้องและมดลูก เข้าสู่หลอดเลือดของทารก (มักเป็น umbilical vein) เป้าหมาย เพิ่มเม็ดเลือดแดงและแก้ภาวะโลหิตจางของทารก	3. Fetoscopic Laser Photocoagulation (ส่องกล้องเลเซอร์)  Fetoscope Laser fiber Twin A Twin B Coagulate anastomoses ตัวอย่าง Twin-to-Twin Transfusion Syndrome (TTTS) ตำแหน่งที่ทำ สอดกล้องผ่านหน้าท้องและมดลูก เข้าไปในโพรงน้ำคร่ำ เป้าหมาย ใช้เลเซอร์จี้เส้นเลือดที่เชื่อมต่อกันบนรก เพื่อลดการถ่ายเลือดระหว่างทารก	4. Fetal Shunt Placement (ใส่สายระบายของเหลว)  Shunt ตัวอย่าง Thoracoamniotic (shunt pleural effusion) Vesicoamniotic (shunt oligohydramnios LUTO) ตัวอย่าง - Thoracoamniotic shunt (pleural effusion) - Vesicoamniotic shunt (severe LUTO) ตำแหน่งที่ทำ สอดเข็มผ่านหน้าท้องและมดลูก เข้าท้องที่มีของเหลวคั่ง แล้วต่อกับ amniotic cavity เป้าหมาย ระบายของเหลว ลดความดัน และป้องกันความเสียหายของอวัยวะ	5. Open Fetal Surgery (ผ่าตัดทารกในครรภ์โดยตรง)  Fetal lesion (myelomeningocele) ตัวอย่าง Myelomeningocele repair (open spina bifida) ตำแหน่งที่ทำ เปิดหน้าท้องมารดา → เปิดมดลูก → เข้าถึงทารกโดยตรง เป้าหมาย ซ่อมแซมความผิดปกติของทารกก่อนคลอด ลดความเสียหายของระบบประสาท	6. EXIT Procedure (ช่วยหายใจทารกก่อนคลอด)  Secure airway (ENT / Neonatology) คง uteroplacental circulation ตัวอย่าง - Congenital high airway obstruction (CHAOS) - Neck/oropharyngeal mass - Selected fetal tumors ตำแหน่งที่ทำ เปิดมดลูก คลอดทารกบางส่วน (ยังคงสายสะดือและรกไว้) เพื่อจัดการ airway เป้าหมาย ให้ทีมแพทย์รักษาทางเดินหายใจก่อนตัดสายสะดือ
---	---	--	---	--	--

สรุปเปรียบเทียบตำแหน่งที่ทำหัตถการ



- 1 Maternal medication**
(ให้ยาทางมารดา)
- 2 Fetal blood transfusion**
(เข็มผ่านหน้าท้อง → สายสะดือ)
- 3 Fetoscopic laser**
(สอดกล้องผ่านหน้าท้อง → ในโพรงน้ำคร่ำ)
- 4 Fetal shunt**
(สอดเข็ม → ของเหลวคั่ง → amniotic cavity)
- 5 Open fetal surgery**
(เปิดหน้าท้อง → เปิดมดลูก → ผ่าตัดทารก)
- 6 EXIT**
(คลอดบางส่วน → รักษา airway)

! ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย		
ต่อมารดา	ต่อทารกในครรภ์	หลังคลอด (ทารกแรกเกิด)
- เลือดออก (bleeding) - การติดเชื้อ (infection) - บาดเจ็บอวัยวะข้างเคียง - ผลจากยาสลบ - ลิ่มเลือดอุดตัน - uterine dehiscence / rupture - ภาวะรกผิดปกติ (accreta spectrum) - คลอดก่อนกำหนด / PPROM	- fetal bradycardia - fetal hypoxia - เลือดออกในทารก - การบาดเจ็บจากหัตถการ - การติดเชื้อ - ความผิดปกติทางระบบประสาท - การเสียชีวิตของทารก	- คลอดก่อนกำหนด - ภาวะหายใจลำบาก - เข้าหอผู้ป่วยวิกฤตทารก (NICU) - ความผิดปกติทางระบบประสาท - ภาวะแทรกซ้อนจากโรคพื้นฐาน - ต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติม

FETAL THERAPY



ประเภทการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา (CLASSIFICATION AND PROCEDURES OF GYNECOLOGY)

การผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา (**Gynecologic Surgery**): หัตถการเพื่ออวัยวะสืบพันธุ์สตรีในภาวะไม่ตั้งครรภ์

Major Gynecologic Surgery:

- **Hysterectomy:** การตัดมดลูก แบ่งตามวิธีการเข้าถึง ได้แก่ Total Abdominal Hysterectomy (TAH), Vaginal Hysterectomy (VH), และ Laparoscopic Hysterectomy (TLH/LAVH)
- **Myomectomy:** การผ่าตัดเลาะเนื้องอกมดลูก (Uterine Fibroid) โดยอนุรักษ์มดลูกไว้
- **Oophorectomy / Salpingo-oophorectomy:** การผ่าตัดรังไข่และปีกมดลูก
- **Radical Hysterectomy with Pelvic Lymphadenectomy:** การผ่าตัดมดลูกแบบถอนรากถอนโคนพร้อมเลาะต่อมน้ำเหลืองเชิงกรานในมะเร็งนรีเวช (เช่น มะเร็งปากมดลูก)

Minor Gynecologic Surgery / Endoscopic Surgery:

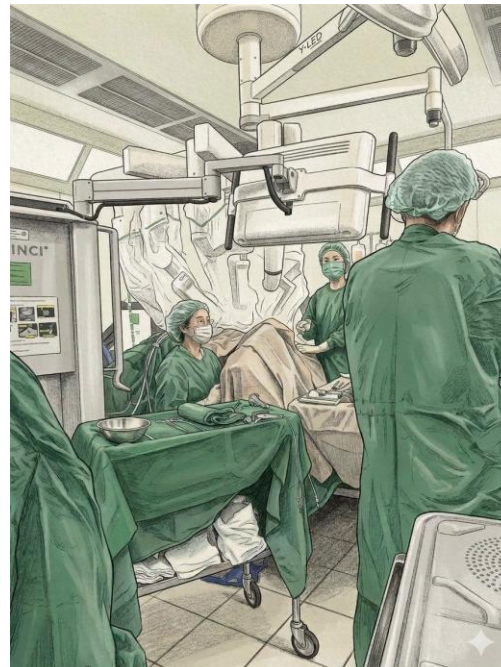
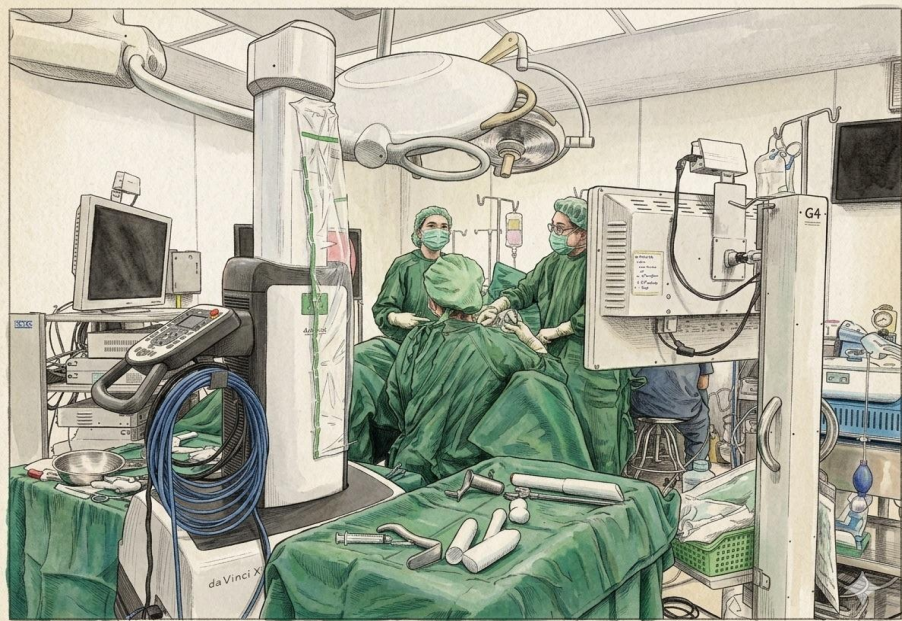
- **Diagnostic / Operative Hysteroscope:** การส่องกล้องตรวจและทำหัตถการในโพรงมดลูก (เช่น ตัด Polyp หรือ Submucous Myoma)
- **Laparoscopic Ovarian Cystectomy / Salpingectomy:** การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่หรือตัดท่อนำไข่ (กรณีท้องนอกมดลูก - Ectopic Pregnancy) ผ่านการส่องกล้อง

ประเภทการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา

การผ่าตัดเปิดทางหน้าท้อง (Exploratory Laparotomy)	การผ่าตัดทางช่องคลอด (Vaginal Surgery)	การผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้อง (Minimal Invasive Surgery, Laparoscopic Surgery)
- TAH with BSO - Myomectomy - Cystectomy - Sx.Staging with or with out ICG - RHND - Tumor debulking with or without Op.Of Gen Sx.+ Uro+Vascular. - Tuboplasty - Burch colposuspension - HIPEC (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy)	- V- hysterectomy - A-P Repair with or without Mesh Augmentation - Total Colpocleisis - TVTO,TVT - Transobturator Paravagina defect repair - Fascial Sling - Cystoscopy - F&C Curettage - LEEP - Vagina excision	- TLH with BSO - Lap. Myomectomy - Lap. Cystectomy - Lap. Excision DIE - Lap. RHND - Lap.Trachelectomy - Lap. Sx.Staging - Lap. USLS suspension - Hysteroscopy surgery - V-NOTE (Vagina Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) - Robotic Surgery

ROBOTIC SURGERY

- 50 cases
- CA endometrium
- Robotic c TLH c BSO c BPLND c PANS c peritoneal washing
- Robotic c TLH c BSO c BPLND c PANS c peritoneal washing c lysis adhesion



ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางสูติศาสตร์

- High risk pregnancy :
 - Maternal : GDM , PIH , Preeclampsia, HELLP syndrome, PAS , Heart Disease , Multiple pregnancy
 - Fetal : Preterm , Post-term pregnancy, Structural anomalies, Chromosomal abnormalities,
- Emergency cesarean section -> Emergency response -> **code BLUE -> DDI $\leq$ 30 minutes**

Code BLUE

- Birth-Limit time-Unpredictable-Emergency
- 1. NICHD cat III
- 2. Cord Prolapse
- 3. Rupture Uteri
- 4. Uterine Inversion
- 5. Hypovolemic shock/Maternal collapse
- 6. Amniotic fluid embolism

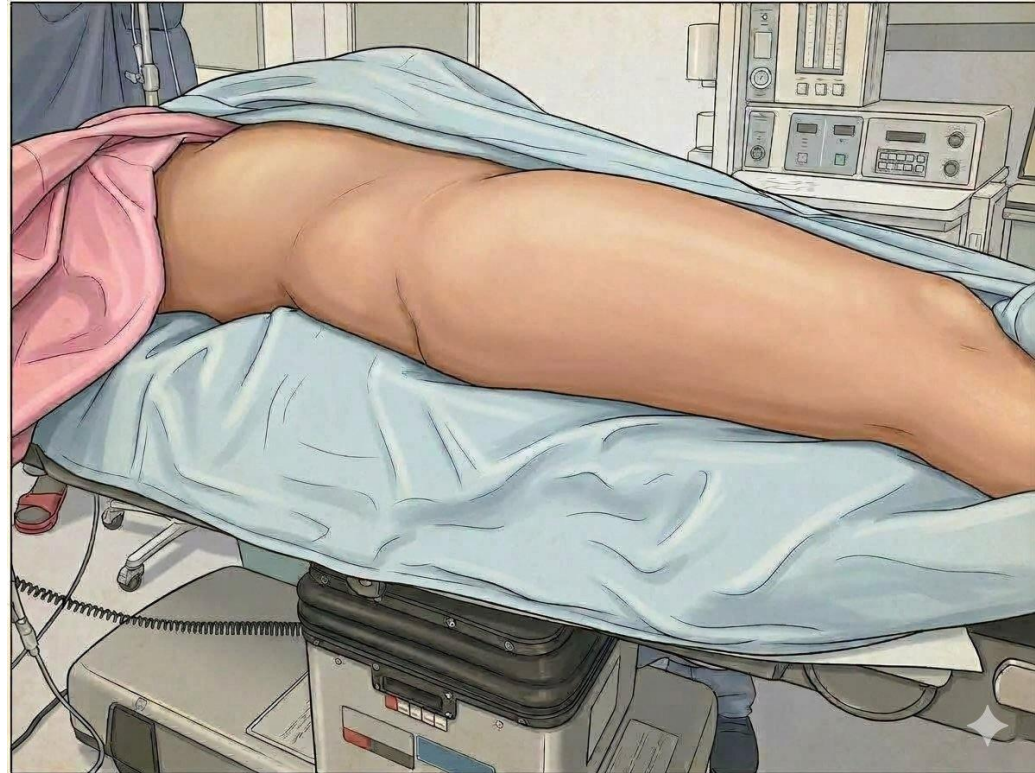
ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางสูติศาสตร์

- การเสียโลหิตจำนวนมาก : **PPH -> MTP**
- การบาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียงอุ้งเชิงกราน
- จากแรงกดทับระหว่างผ่าตัด **Position**
 - **Supine position ->Left lateral tilt** (ท่านอนเอียงซ้าย 15 องศา ป้องกันมดลูกกดทับเส้นเลือดใหญ่ **Inferior Vena Cava**) -> **Left Uterine Displacement (LUD)**
 - **Low Lithotomy position**

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางสูติศาสตร์



Left Uterine Displacement (LUD)



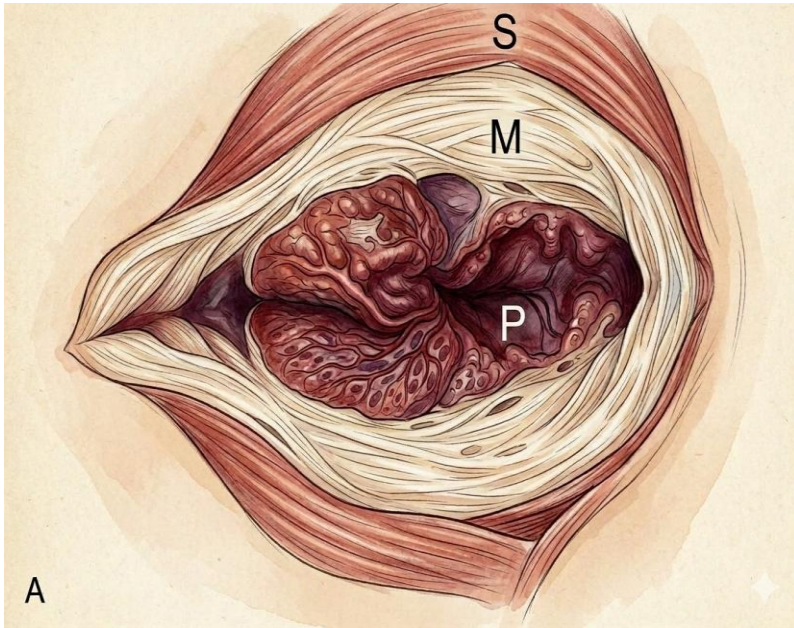
Supine position + Left lateral tilt

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางสูติศาสตร์

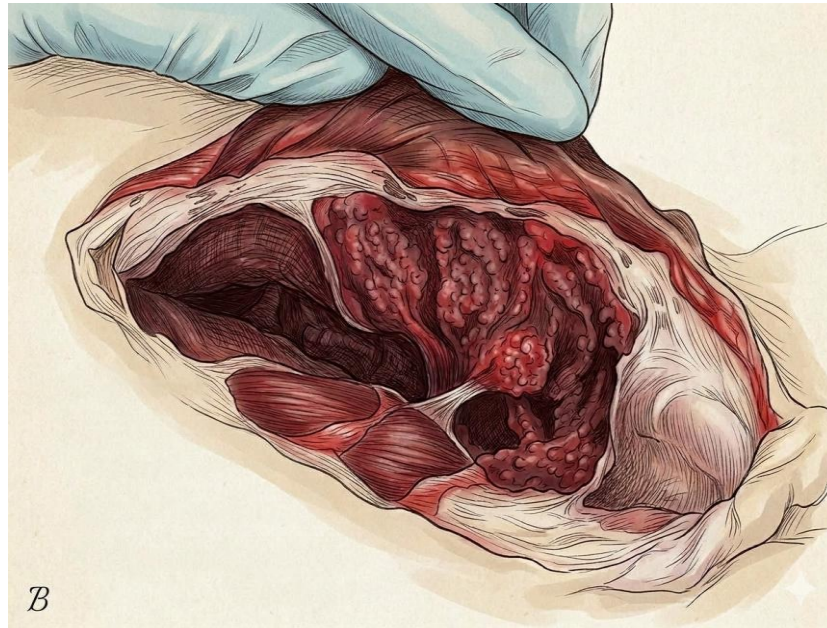


Low Lithotomy position

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางสูติศาสตร์



Placenta accreta



Placenta increta



Placenta percreta

Placenta Accreta Spectrum

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางนรีเวช

■ การบาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียง

การบาดเจ็บต่อกระเพาะปัสสาวะ (**bladder injury**) พบได้บ่อยที่สุด 1-2%

การบาดเจ็บต่อท่อไต (**ureter injury**) พบ 0.1-0.5%

การบาดเจ็บต่อลำไส้ (**bowel injury**) พบ 0.1-1% โดยลำไส้ส่วนที่บาดเจ็บได้บ่อย คือ ลำไส้เล็ก (**small bowel injury**)

การบาดเจ็บที่หลอดเลือด **uterine artery** และ **ovarian artery (infundibulo pelvic ligament)**

มดลูกทะลุ (**uterine perforate**)

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางนรีเวช

- การเสียโลหิตจำนวนมาก

ผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวช เป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนและยาก ระยะเวลาผ่าตัดนาน 3-6 ชั่วโมง เป็นการผ่าตัดร่วมกับแพทย์ต่างสาขา ต้องใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย การสำรองโลหิต

- จากแรงกดทับระหว่างผ่าตัด

Lithotomy position

การเคลื่อนของกระดูกข้อสะโพกขณะจัดท่าขึ้นขาหยั่ง

Tibial nerve (หลังตาตุ่มด้านในของข้อเท้า)

Common peroneal nerve injury (หลังเข่า),

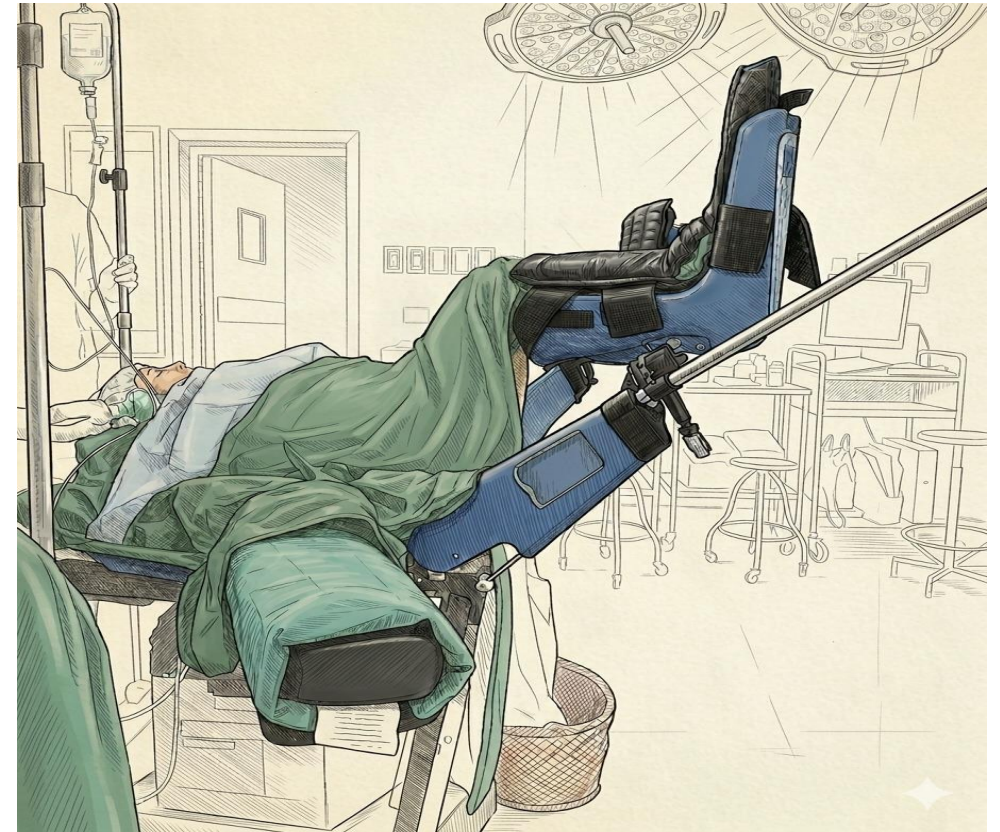
Brachial plexus nerve (ระหว่างคอถึงรักแร้)

Peroneal nerve injury, Saphenous nerve injury , Femoral nerve injury , Obturator nerve injury

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางนรีเวช



Trendelenburg lithotomy position



High lithotomy position

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางนรีเวช

- ระบบไหลเวียนหลอดเลือดดำอุดตัน (Deep vein thrombosis)

พบในผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน นอกจากนี้ยังพบบ่อยในได้ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช โดยที่มะเร็งรังไข่ (กลุ่มที่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลือง) พบได้ถึงร้อยละ 17-38 ควรได้รับการป้องกันโดยใช้เครื่องบีบอัดลมเป็นระยะๆ (intermittent pneumatic compression devices) ในระหว่างผ่าตัด และในกลุ่มต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดก่อนมาผ่าตัดและหลังผ่าตัด

- การติดเชื้อ ได้แก่

แผลติดเชื้อ (surgical wound infection)

การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน (pelvic infection)

การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection)

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางนรีเวช

■ ปวดบริเวณแผลผ่าตัดเรื้อรัง

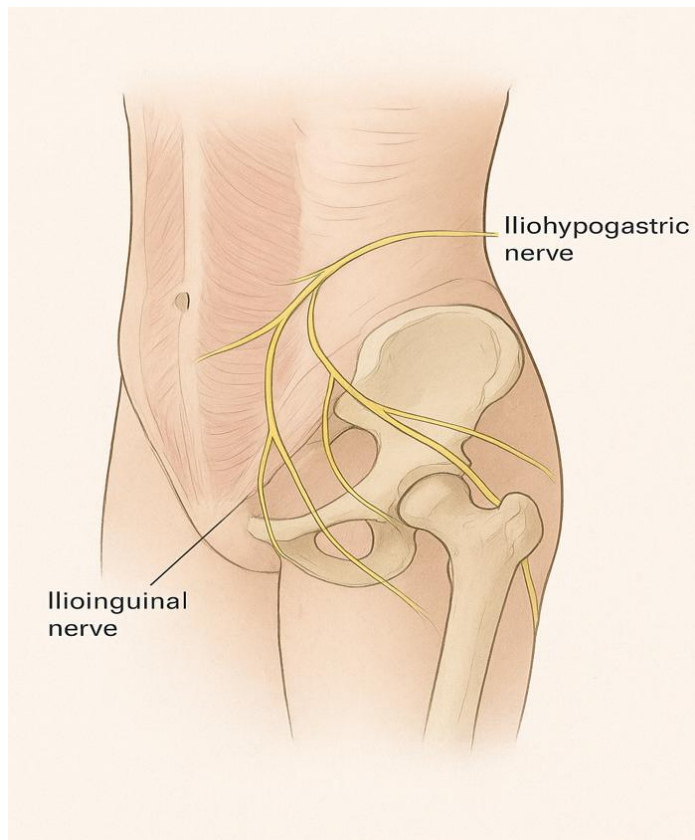
เนื่องจากการบาดเจ็บของ

Ilioinguinal nerve คือเส้นประสาทผสมที่มีหน้าที่รับความรู้สึกจากผิวหนังบริเวณขาหนีบ ต้นขาด้านใน และอวัยวะเพศภายนอก รวมถึงส่งสัญญาณประสาทสั่งการไปยังกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่าง เส้นประสาทนี้มาจากกลุ่มเส้นประสาทส่วนเอว (**lumbar plexus**) โดยเฉพาะจากเส้นประสาทไขสันหลัง **L1** และ

Iliohypogastric nerve คือเส้นประสาทรับความรู้สึกที่ออกจากบริเวณเชิงกรานส่วนล่าง ซึ่งให้ความรู้สึกแก่ผิวหนังบริเวณหน้าท้องส่วนล่าง สะโพก และบริเวณหัวหน่าว นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนในและกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนหน้า

โดยเฉพาะในกรณีที่ลงแผลแบบ **Pfannenstiel incision**

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากการผ่าตัดทางนรีเวช



การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (PERIOPERATIVE NURSING CARE IN OBGYN)

- แบ่งเป็น 3 ระยะ
- ระยะก่อนผ่าตัด (Pre-operative nursing care)
- ระหว่างการผ่าตัด (Intra-operative nursing care)
- หลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น (Post-operative nursing care)

การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด (PRE - OPERATIVE NURSING CARE)

- การประเมินความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนการผ่าตัด การลดความวิตกกังวล
- สร้างสัมพันธภาพ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง อธิบายขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นสั้นๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
- ตรวจสอบ Informed Consent
- การยืนยันตัวตนและการตรวจรับผู้ป่วย (Patient Identification & Verification)
OB : maternal and fetal identification ,Wrist band, Duo-band
- ตรวจสอบประวัติการรักษา การผ่าตัด การแพ้ยา แพ้อาหาร ระยะเวลาการอดอาหารและน้ำ (NPO time) SI-CARB , LMP , UPT
OB : ประวัติการฝากครรภ์ สภาวะทารกในครรภ์
- ประเมินด้านร่างกาย Vital signs , consciousness, respiratory status
OB : Fetal monitoring

การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด (PRE - OPERATIVE NURSING CARE)

- Administering pre anesthetic medication, IV fluid
- Antibiotic prophylaxis
- ตรวจสอบการจ้องเลือดหรือเตรียมเลือดก่อนการผ่าตัด
- Documentation
- Communication -> ISBAR

การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

เป้าหมายที่สำคัญ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการสนับสนุนทีมผ่าตัด

- Patient Identification : ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล, HN, หัตถการ, ข้าง/ตำแหน่งที่จะทำผ่าตัด (เช่น Left/Right Oophorectomy),
(Informed Consent)
- ปฏิบัติตามหลัก Surgical Safety Checklist
- SIRIRAJ Surgical Safety Checklist : Briefing , Sign in , Time out , Sign out
(KPI 100%, cross check -> surgeon, anesthesia, OR nurse)

การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

- การจัดท่าผ่าตัดที่ถูกต้องและปลอดภัย (Safe Patient Positioning)

Lithotomy Position ท่านอนหงายชันเข่าแยกขา

- สำหรับการผ่าตัดทางช่องคลอด (TVH, D&C, Hysteroscopy) หรือส่องกล้อง (Laparoscopy) ต้องระวังการกดทับ **Peroneal nerve** (ป้องกันภาวะ **Foot drop**) และการป้องกันภาวะ **Compartment syndrome** จากการยกขาขึ้น

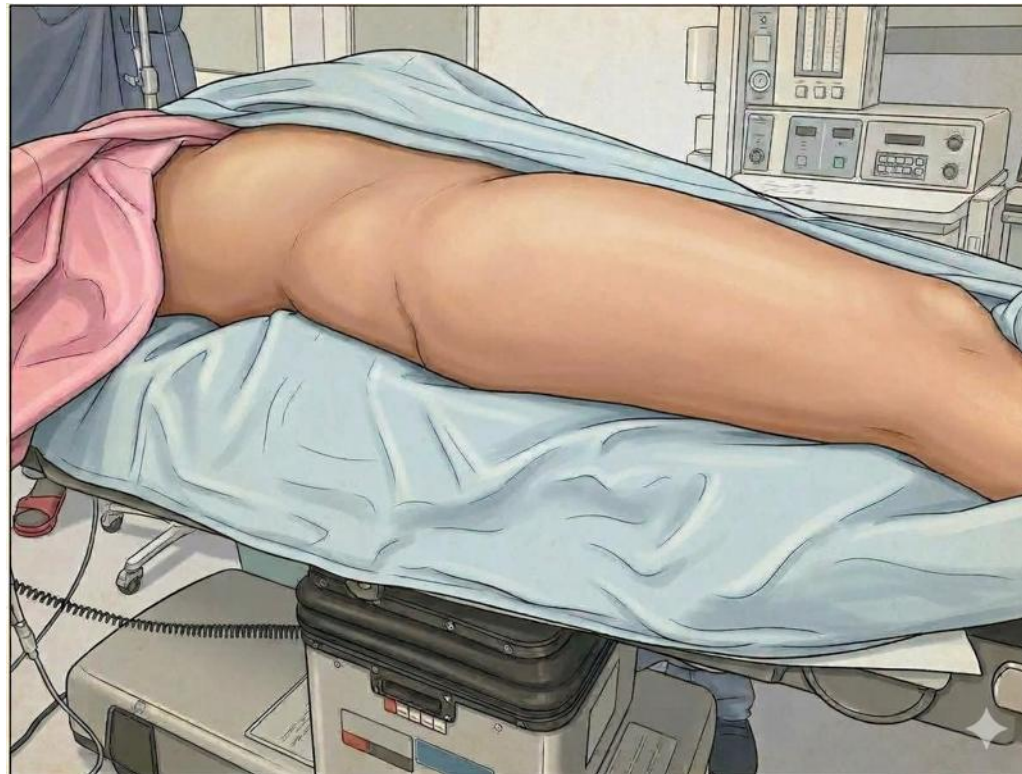
การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

Trendelenburg Lithotomy Position (ท่านอนศีรษะต่ำ): สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) ต้องประเมินการขยายตัวของปอดและการไหลเวียนของเลือดอย่างใกล้ชิด



การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

Left Lateral Tilt (ท่านอนเอียงซ้าย 15 องศา): สำหรับการผ่าตัดคลอด (Cesarean Section) เพื่อป้องกันภาวะ **Supine Hypotensive Syndrome** จากการที่มดลูกกดทับเส้นเลือดใหญ่ (Inferior Vena Cava)



การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

■ การควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control)

หลัก Aseptic technique ในการเตรียมผิวหนัง (Skin preparation)

Antiseptic solution

- : 2 % Chlorhexidine in sterile water
- : 0.5 % Chlorhexidine in sterile water (Vagina)
- : 2 % Chlorhexidine in Isopropyl Alcohol 70% (Morbid obesity)
- : 4 % Chlorhexidine (scrub)

Aseptic Technique ในการเตรียมผิวหนัง (Skin preparation)

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อแผลผ่าตัด และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อ สำหรับการทำการหัตถการหรือการผ่าตัด



หลัก Aseptic Technique

- 1 ล้างมือให้สะอาด
ตามหลักการล้างมือของบุคลากรทางการแพทย์
- 2 ใช้ของปลอดเชื้อ (Sterile)
เช่น สำลี/ผ้าก๊อซ, น้ำยาฆ่าเชื้อ, อุปกรณ์
- 3 ไม่สัมผัสบริเวณที่ไม่ปลอดเชื้อ
เช่น ไม่ให้มือที่ไม่ได้สวมถุงมือ หรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อน สัมผัสกับผิวหนังบริเวณที่จะทำการหัตถการ
- 4 ใช้เทคนิคที่ถูกต้อง
เช่น เช็ดจากบริเวณที่สะอาดไปสู่บริเวณที่สกปรก และไม่ย้อนกลับ
- 5 รักษาความปลอดเชื้อจนจบขั้นตอน
จนกว่าจะเริ่มทำการหัตถการ/ผ่าตัด

ขั้นตอนการเตรียมผิวหนัง (Skin preparation) ตามหลัก Aseptic Technique

1 ล้างมือและสวมถุงมือ ปลอดเชื้อ  ล้างมือให้สะอาดตามหลัก และสวมถุงมือปลอดเชื้อ ก่อนเริ่มเตรียมผิวหนัง	2 เตรียมอุปกรณ์และ น้ำยาฆ่าเชื้อ  ใช้ของปลอดเชื้อเท่านั้น วางบนถาดที่สะอาด และไม่ให้สัมผัสสิ่งปนเปื้อน	3 เช็ดทำความสะอาดผิวหนัง  เช็ดจากบริเวณที่สะอาด ไปยังบริเวณที่สกปรก เป็นวงกว้างออกด้านนอก (ไม่ย้อนกลับ)	4 ปล่อยให้แห้งตามเวลา ที่เหมาะสม  รอให้แห้งตามเวลาที่กำหนด เช่น Chlorhexidine อย่างน้อย 2 นาที (หรือตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์)	5 ตรวจสอบความสะอาด และความสมบูรณ์  มั่นใจว่าผิวหนังสะอาด และแห้งดี ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ก่อนเริ่มทำการหัตถการ/ผ่าตัด	6 คงความปลอดเชื้อ จนจบขั้นตอน  หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณ ที่เตรียมไว้ด้วยมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ไม่ปลอดเชื้อ จนกว่าจะเริ่มทำการหัตถการ
---	---	---	--	--	---

✓ "เตรียมผิวหนังอย่างถูกต้อง = ลดการติดเชื้อ = เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย"

การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

■ การควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control)

Surgical hand washing

Surgical Hand Washing (การล้างมือก่อนผ่าตัด)

เพื่อขจัดเชื้อจุลชีพ ลดจำนวนจุลินทรีย์บนผิวหนัง และป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วย

1 เตรียมอุปกรณ์	2 ถอดเครื่องประดับ และล้างมือเบื้องต้น	3 เริ่มล้างมือ	4 ล้างมือและแขน	5 ขัดเล็บ
เตรียมอ่างล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ แปรงเล็บ ผ้าสะอาด/ผ้าปลอดเชื้อ	ถอดแหวน นาฬิกา กำไล และล้างมือด้วยน้ำสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรก	ใช้สบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ (เช่น Chlorhexidine 4%) ถัดลงบนมือและแขน	ใช้แปรงขัดมือและแขน อย่างนุ่มนวล เป็นวงกลม จากปลายนิ้วไปถึงข้อศอก	ใช้แปรงเล็บขัดทำความสะอาด ใต้เล็บและรอบเล็บ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรค

6 ล้างออกด้วยน้ำสะอาด	7 ทำซ้ำอีกด้าน	8 ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ขึ้นสุดท้าย	9 เช็ดมือและแขน ด้วยผ้าสะอาด/ผ้าปลอดเชื้อ	10 สวมถุงมือผ่าตัด
ล้างมือและแขนให้สะอาด โดยให้น้ำไหลจากปลายนิ้ว ไปถึงข้อศอก	ทำซ้ำขั้นตอนเดิม กับอีกข้างหนึ่ง	ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามเวลาที่กำหนด (อย่างน้อย 2-5 นาที)	ซับให้แห้ง โดยเริ่มจากปลายนิ้ว ไปถึงข้อศอก ห้ามใช้ผ้าซ้ำ	เมื่อมือและแขนแห้งสนิท จึงสวมถุงมือผ่าตัด แบบปลอดเชื้อ

หลักสำคัญ

ระยะเวลา
อย่างน้อย 2-5 นาที (ขึ้นอยู่กับชนิดน้ำยาฆ่าเชื้อ)

รักษาความปลอดภัย
ใช้อุปกรณ์และผ้าสะอาด/ปลอดเชื้อ

ล้างจากปลายนิ้ว
ไปถึงข้อศอก และทำความสะอาด ใต้เล็บ

ห้ามสวมเครื่องประดับ
เพราะเป็นแหล่งสะสม เชื้อโรค

ผลลัพธ์ที่ได้

- ✓ ลดปริมาณเชื้อจุลชีพบนมือและแขน
- ✓ ป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วย
- ✓ ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ ในทีมผ่าตัด

Clean hands = Safer surgery

การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

■ การควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control)

Personal Protective Equipment : PPE



การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

■ การควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control)

Antibiotic

- Prophylaxis
- Redose

Antibiotic – Prophylaxis – Redose

Antibiotic

ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
จากเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนในระหว่างการผ่าตัด



- ✓ เลือกยาที่เหมาะสมกับชนิดของการผ่าตัดและเชื้อที่พบบ่อย
- ✓ ให้ก่อนผ่าตัด (ภายใน 60 นาที ก่อน incision)
- ✓ ขนาดยาตามน้ำหนักตัวและการทำงานของไต

ตัวอย่างยา
 Cefazolin 2 g IV
 (หรือยาที่เหมาะสมตามแนวทาง)



Prophylaxis

การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ในผู้ป่วยที่ยังไม่ติดเชื้อ





ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ
แผลผ่าตัด (Surgical Site Infection)



เป็นมาตรการสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า

Redose

ให้ยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมในกรณีที่ระยะเวลาการผ่าตัดนาน
หรือมีการเสียเลือดมาก เพื่อให้ระดับยาในเลือดคงอยู่
ในระดับที่ป้องกันการติดเชื้อ



พิจารณาให้ Redose เมื่อ

- ระยะเวลาการผ่าตัด > 3–4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับชนิดของยา)
- มีการเสียเลือดมาก (> 1,500 มล.)

ตัวอย่างเวลา Redose

ยาที่ใช้	เวลา Redose (โดยประมาณ)
Cefazolin	ทุก 3–4 ชั่วโมง
Ampicillin	ทุก 4 ชั่วโมง
Vancomycin	ทุก 6–8 ชั่วโมง



**ปรับตามชนิดของยา
และสภาวะผู้ป่วย**



เป้าหมาย : ลดความเสี่ยงการติดเชื้อแผลผ่าตัด | เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย | และลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

■ การบริหารจัดการความปลอดภัยเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผ่าตัด

อัตราการเกิดสิ่งตกค้างในร่างกายจากการทำผ่าตัด/หัตถการ

อัตราการนับเครื่องมือ/ผ้าซับโลหิตไม่ครบ/หาชิ้นส่วนเครื่องมือไม่พบ

รายงานอุบัติการณ์, RCA

Count Protocol :WI การนับจำนวนเครื่องมือผ่าตัด สิ่งของมีคมและผ้าซับโลหิต

: การปฏิบัติตาม **WI** โดยเคร่งครัด นับร่วมกัน **Scrub nurse –Circulating nurse**, บันทึกจำนวน ตำแหน่งที่ **packing**, การขานทวน ,

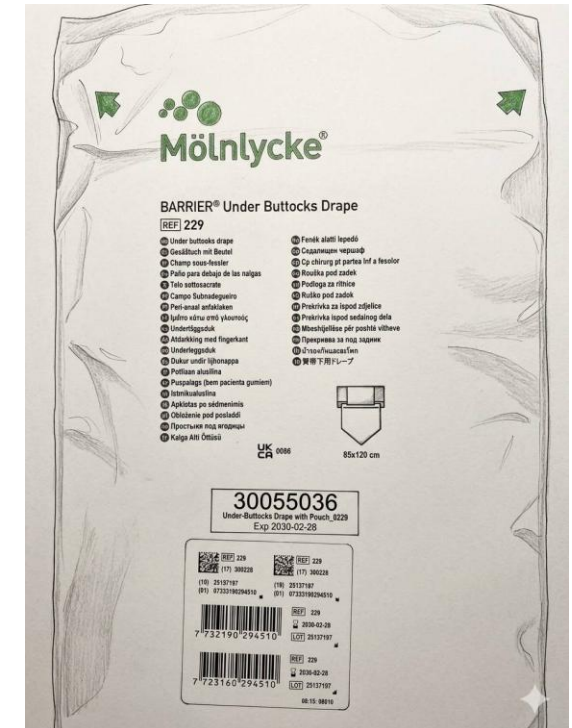
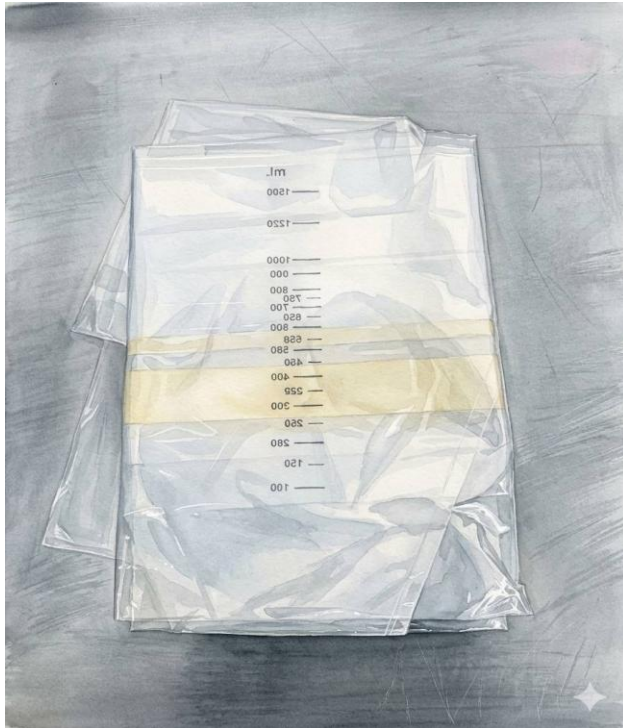
การทักท้วงแพทย์

: กระบวนการค้นหา

การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

- การป้องกันและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
 - การสูญเสียเลือด (Blood Loss Management): ตรวจวัดและประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดอย่างแม่นยำ (คำนวณจากน้ำหนักผ้าก๊อชและปริมาณเลือดในขวด Suction) โดยเฉพาะเคส Postpartum Hemorrhage (PPH), Placenta accreta Spectrum (PAS), Myomectomy
 - การป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ ใช้เครื่องเป่าลมร้อน (Warming blanket) ใช้สารน้ำอุ่น NSS ช้อนในการล้างช่องท้อง ล้างแผล ผ้าซับโลหิตอุ่น ผ้าคลุมผ่าตัด ผ้ารองตัวผู้ป่วยไม่เปียกชื้น
 - ความปลอดภัยจากการใช้ก๊าซ CO₂ และสารน้ำ (Fluid & Gas Management): ในเคสผ่าตัดส่องกล้อง เฝ้าระวังภาวะ CO₂ embolism, Subcutaneous Emphysema – เสียงกรอบแกรบ (Crepitus)
- : Hysteroscopy ต้องทำบัญญัติเข้า-ออกของสารน้ำขยายโพรงมดลูก เพื่อป้องกันภาวะ Fluid Overload หรือ Hyponatremia

การพยาบาลระยะผ่าตัด
(INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)



การพยาบาลระยะผ่าตัด (INTRA - OPERATIVE NURSING CARE)

■ กรณีสผ่าตัดคลอด (Cesarean Section) :

- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation) ร่วมกับทีมกุมารแพทย์
- ส่งเสริมการสัมผัสผิวหนังแรกรับระหว่างแม่และลูก (Early Skin-to-Skin Contact) หากอาการของมารดาและทารกคงที่

การพยาบาลหลังผ่าตัดในห้องพักรฟื้น (POST - OPERATIVE NURSING CARE)

เป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้อยู่ในภาวะปลอดภัย เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระยะเร่งด่วน และเตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับ

■ การประเมินและดูแลระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียน

- ประเมินสัญญาณชีพ (Vital signs), ระดับความรู้สึกตัว (Level of Consciousness) และค่า O2 Saturation ทุก 5-15 นาทีตามมาตรฐาน RR
- เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจาก (Spinal/Epidural /General Anesthesia technique) เช่น ภาวะความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) หรือระดับการชาที่สูงเกินไป (High block)

การพยาบาลระยะผ่าตัด (POST - OPERATIVE NURSING CARE)

- การประเมินการตกเลือดหลังผ่าตัด (Post-operative Bleeding):
 - ประเมินแผลผ่าตัดหน้าท้อง (Surgical wound / Drain content) และปริมาณเลือดที่ซึมออกทางผ้าอนามัย/ช่องคลอด
 - OB : Cesarean Section ประเมินการหดตัวของมดลูก (Uterine tone) โดยการคลึงหน้าท้อง, ตรวจวัดระดับยอดมดลูก และประเมินปริมาณเลือด ลักษณะเลือดที่ออกจากช่องคลอด (Lochia)

การพยาบาลระยะผ่าตัด (POST - OPERATIVE NURSING CARE)

■ การจัดการความเจ็บปวด (Pain Management)

- ประเมินความเจ็บปวดด้วย **Pain Score** ร่วมกับ **Sedation Score**
- ให้อาแก้ปวดตามแผนการรักษาของวิสัญญีแพทย์ (เช่น **IV Opioids, PCA** หรือ **Paracetamol**) เพื่อให้ผู้ป่วยสบายและเริ่มขยับร่างกายได้เร็ว



การพยาบาลระยะผ่าตัด (POST - OPERATIVE NURSING CARE)

■ การจัดการอาการข้างเคียงและการดูแลอื่น ๆ

- ประเมินและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด

(Nausea and Vomiting)

- ประเมินความสบาย รักษาความอบอุ่นของร่างกายด้วยผ้าอุ่นหรือเครื่องเป่าลมร้อน : Shivering

- ติดตามปริมาณและลักษณะของปัสสาวะที่ออกทางสายยางสวน (Foley's catheter) ควรออกมากกว่า 0.5 mL/kg/hr"



การจัดการอาการข้างเคียงและการดูแลอื่น ๆ



- ประเมินและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด (Nausea and Vomiting)

การจัดการอาการหนาวสั่น

- ประเมินความสบาย รักษาความอบอุ่นของร่างกายด้วยผ้าอุ่นหรือเครื่องเป่าลมร้อน : Shivering



การพยาบาลระยะผ่าตัด (POST- OPERATIVE NURSING CARE)

■ การประเมินความพร้อมในการย้ายออกจากห้องพักรักษา (Discharge Criteria):

-ประเมินโดยใช้ **Aldrete Score / Post-anesthetic Recovery Score** โดยต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 9 คะแนน

-ส่งมอบข้อมูลผู้ป่วย (ISBAR) ให้แก่พยาบาลประจำหอผู้ป่วยอย่างครบถ้วน ทั้งสัญญาณชีพ, ปริมาณการสูญเสียเลือด, สารน้ำ/เลือดที่ได้รับ, และแผนการรักษาต่อเนื่อง

- > Identify
- > Situation
- > Background
- > Assessment
- > Recommendation

DATE		PT RECEIVED FROM : OR. NO.		Time In		
OPERATION :						
SURGEON :						
ANESTHETIC TECHNIQUE :						
ANESTHESIOLOGIST :						
RECORD						
Postanesthetic Recovery Score		IN	30	60	90	D/C
Activity	Purposeful Movement = 2					
	Unpurposeful Movement = 1					
	No Movement = 0					
Respiration	Deep Breath & Cough = 2					
	Dyspnea or Limited = 1					
	Apnea = 0					
Circulation	BP >< 20 % Pre op. = 2					
	BP >< 20-50% Pre op. = 1					
	BP >< 50 % Pre op. = 0					
Consciousness	Alert and Oriented = 2					
	Arousable on Calling = 1					
	Not Responding = 0					
Color	Normal = 2					
	Pale , Dusky , Jaundice = 1					
	Cyanotic = 0					
Total						

Thank you

